DESARROLLO DEL PLANTUML
DIAGRAMAS DE CASOS DE USO DE ANÁLISIS

1. Propósito

Orientar el desarrollo y la especificación de los diagramas de casos de uso de análisis en PlantUML para el **Sistema Web SIV-SACHA**, garantizando la trazabilidad progresiva desde los requisitos funcionales de nivel 0 hasta la matriz de trazabilidad y el puente hacia las clases de análisis del proyecto.

2. Relación con la ruta de análisis de la Unidad 1

Momento	Pregunta guía	Producto esperado	Relación con la siguiente tarea
U1T1 - Análisis funcional inicial	¿Qué funcionalidades de nivel 0 requiere el sistema y qué actores participan?	Diagrama de casos de uso en PlantUML y matriz RF-CU.	Permite identificar clases, atributos y responsabilidades para el análisis estructural.
U1T2 - Modelado estructural	¿Qué clases principales se derivan de los casos de uso?	Diagrama de clases de análisis (Frontera, Control, Entidad).	Entrega objetos base para los diagramas de secuencia.
U1T3 - Modelado dinámico	¿Cómo interactúan actores, objetos y clases para cumplir cada caso de uso?	Diagramas de secuencia derivados de casos de uso y clases de análisis.	Cierra la trazabilidad requisito-caso-clase-secuencia.

3. Conceptos mínimos para modelar casos de uso

- **Actor:** Rol externo que interactúa con el sistema. Puede ser una persona, área, dispositivo u otro sistema.
- **Caso de uso:** Funcionalidad observable desde el punto de vista del actor. Debe nombrarse con verbo + objeto, por ejemplo: Registrar estudiante.
- **Límite del sistema:** Caja o frontera que delimita qué funcionalidades pertenecen al sistema y qué elementos están fuera.
- **Relación actor-caso de uso:** Comunicación directa entre un actor y una funcionalidad del sistema.
- **Relación <<include>>:** Se usa cuando un caso de uso siempre reutiliza un comportamiento obligatorio de otro.
- **Relación <<extend>>:** Se usa cuando un comportamiento opcional o condicionado amplía otro caso de uso.

4. Caso base: SIV-SACHA

El Sistema Web SIV-SACHA es una plataforma de información y comercio electrónico diseñada para la comercialización de productos artesanales y naturales de la región amazónica. A nivel genérico, el sistema gestiona la interacción del cliente desde la exploración del catálogo hasta la confirmación de pedidos, manejando entidades clave como Producto, Cliente, Carrito de Compras y Pedido.

Dato	Tipo sugerido	Descripción	Validación mínima
Producto	Entidad / Objeto	Catálogo con ID, Nombre, Descripción, Precio, Stock e Imágenes.	ID único, precio y stock mayores a cero.

Cliente	Entidad / Objeto	Datos de cuenta: ID/Cédula, Nombres, Correo, Clave y Dirección.	Correo único, datos obligatorios para facturación y envío.
Carrito	Entidad / Objeto(temporal)	Colección temporal de los ítems seleccionados, cantidades y subtotal acumulado.	La cantidad a añadir debe ser mayor a cero y no superar el stock disponible.
Pedido	Entidad / Objeto	Registro de la transacción con detalle de ítems, total y dirección.	Requiere productos en el carrito y dirección de entrega válida.

5. Requisitos funcionales de nivel 0 para SIV-SACHA

Código	Requisito funcional de nivel 0	Actor principal	Caso de uso asociado
RF-01	El sistema debe permitir buscar productos en el catálogo por nombre o categoría.	Visitante - Cliente	Buscar producto
RF-03	El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios clientes.	Visitante	Registrarse
RF-05	El sistema debe permitir agregar productos al carrito de compras.	Cliente	Añadir al carrito
RF-06	El sistema debe permitir procesar la orden de pedido y facturación.	Cliente	Realizar pedido

6. Procedimiento para construir el diagrama en PlantUML

1. Revisar la ERS/SRS o descripción del problema y seleccionar 4(cuatro) requisitos funcionales de nivel 0.
2. Identificar actores primarios, secundarios y sistemas externos. En el ejemplo, el actor principal será Administrador académico.
3. Redactar casos de uso con nombres claros orientados al objetivo del usuario: Registrar estudiante, Consultar estudiante, Actualizar estudiante y Eliminar estudiante.
4. Dibujar el límite del sistema para separar lo que pertenece a la solución de lo que está fuera.
5. Agregar relaciones actor-caso de uso y, solo si se justifica, relaciones <<include>> o <<extend>>.
6. Construir una matriz de trazabilidad RF-CU para verificar que ningún caso de uso aparezca sin requisito asociado.
7. Validar que el código PlantUML funcione y que el diagrama generado sea comprensible.

7. Código PlantUML: diagrama de casos de uso SIV-SACHA

```
@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam shadowing false

actor "Visitante" as Visitante
actor "Cliente" as Cliente

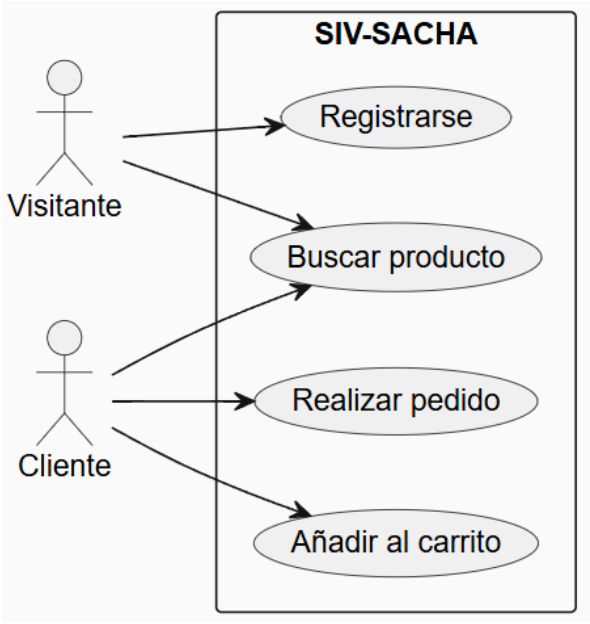
rectangle "SIV-SACHA" {
  usecase "Buscar producto" as UC1
  usecase "Registrarse" as UC3
  usecase "Añadir al carrito" as UC5
  usecase "Realizar pedido" as UC6
}

' Interacciones del Visitante (No autenticado)
Visitante --> UC1
Visitante --> UC3

' Interacciones del Cliente (Autenticado)
Cliente --> UC1
Cliente --> UC5
Cliente --> UC6

@enduml
```

Interpretación: El Visitante será un usuario No Autenticado, el cual podrá tener opciones de visualizar información, como lo es el de Buscar Producto, además puede Registrarse, convirtiéndose en Cliente. El Cliente es quien puede realizar pedidos y Añadir al carrito, teniendo en cuenta que de igual manera que el Visitante, puede visualizar información, en este caso Buscar Producto.



8. Especificación breve de casos de uso

Caso de uso	Actor	Precondición	Flujo principal resumido	Resultado esperado
Buscar producto	Visitante/Cliente	La tienda está disponible.	Ingresar criterio de búsqueda -> consultar -> mostrar datos.	Información del estudiante visible.
Registrarse	Visitante	El usuario no tiene una cuenta registrada con ese correo.	Ingresar el nombre o criterio de búsqueda -> el sistema busca coincidencias y muestra los productos encontrados	Se muestran los productos coincidentes con sus datos principales.
Añadir al carrito	Cliente	Tiene una cuenta activa y el producto está disponible.	Selecciona un producto -> indica la cantidad y solicita añadirlo -> el sistema valida disponibilidad y actualiza el carrito.	El producto se incorpora al carrito con la cantidad solicitada.
Realizar pedido	Cliente	Tiene una cuenta activa y el carrito contiene productos disponibles.	Revisa el carrito -> el sistema verifica productos y cantidades -> calcula el total y solicita confirmación -> el sistema registra el pedido.	El pedido queda registrado y se muestra su resumen.

9. Puente hacia clases de análisis: frontera, control y entidad

Aunque la fase de requisitos se enfoca en los casos de uso, el análisis orientado a objetos prepara la transición hacia el modelado estructural (U1T2) y dinámico (U1T3).

Tabla 1: Clases de Análisis para CU-01: Buscar producto

Tipo de clase	Propósito en análisis	Ejemplo para SIV-SACHA	Sintaxis PlantUML sugerida
Frontera / Boundary	Representa la interacción con el actor o una pantalla del sistema.	PantallaCatalogo	boundary "Pantalla Catalogo" as UI
Control / Control	Coordina la lógica del caso de uso y la comunicación entre frontera y entidad.	ControlBusqueda	control "Control Busqueda" as Ctrl
Repositorio / Repository	Realiza la consulta directa de búsqueda a la base de datos. Ejm: Buscar productos existentes	RepositorioProducto	database “RepositoioProducto” as Repo
Entidad / Entity	Representa información del dominio que el sistema conserva.	Producto	entity "Producto" as Prod

Código complementario para visualizar el puente entre casos de uso y clases de análisis:

```
@startuml
left to right direction
skinparam shadowing false

boundary "PantallaCatalogo" as UI
control "ControlBusqueda" as Ctrl
```

```
database "RepositorioProducto" as Repo
entity "Producto" as Prod

UI --> Ctrl : 1. Solicita filtrado de catálogo
Ctrl --> Repo : 2. Consulta productos por categoría
Repo --> Prod : 3. Obtiene instancias de la base de datos
Repo --> Ctrl : 4. Devuelve lista de productos
Ctrl --> UI : 5. Muestra resultados en pantalla
@enduml
```

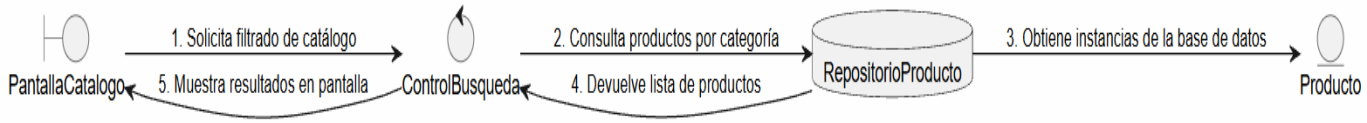


Tabla 2: Clases de Análisis para CU-02: Registrarse

Tipo de clase	Propósito en análisis	Ejemplo para SIV-SACHA	Sintaxis PlantUML sugerida
Frontera / Boundary	Representa la interacción con el actor o una pantalla del sistema.	PantallaRegistro	boundary "Pantalla Registro" as UI
Control / Control	Coordina la lógica del caso de uso y la comunicación entre frontera y entidad.	ControlRegistro	control "Control Registro" as Ctrl
Repositorio / Repository	Maneja la persistencia y consultas directas a la base de datos. Ejm: Validar correo y guardar	RepositorioCliente	Database “RepositorioCliente” as Repo
Entidad / Entity	Representa información del dominio que el sistema conserva.	Cliente	entity "Cliente" as Cli

Código complementario para visualizar el puente entre casos de uso y clases de análisis:

```
@startuml
left to right direction
skinparam shadowing false

boundary "Pantalla Registro" as UI
control "Control Registro" as Ctrl
database "Repositorio Cliente" as Repo
entity "Cliente" as Cli

UI --> Ctrl : 1. Envía formulario con datos personales
Ctrl --> Repo : 2. Verifica correo único y solicita guardar
Repo --> Cli : 3. Instancia y persiste nuevo registro
Repo --> Ctrl : 4. Confirma guardado exitoso
Ctrl --> UI : 5. Notifica registro completado
@enduml
```

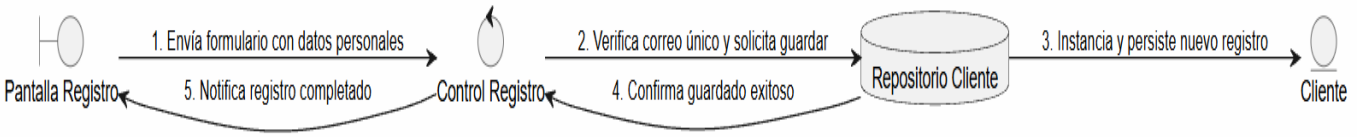


Tabla 3: Clases de Análisis para CU-03: Añadir al carrito

Tipo de clase	Propósito en análisis	Ejemplo para SIV-SACHA	Sintaxis PlantUML sugerida
Frontera / Boundary	Representa la interacción con el actor o una pantalla del sistema.	PantallaDetalleProducto	boundary "Pantalla Producto" as UI
Control / Control	Coordina la lógica del caso de uso y la comunicación entre frontera y entidad.	ControlCarrito	control "Control Carrito" as Ctrl
Repositorio / Repository	Maneja la persistencia y consultas directas a la base de datos. Ejm: Verificar stock y guardar ítem.	ReposotorioDatos	Database “Repositorio datos” as Repo
Entidad / Entity	Representa información del dominio que el sistema conserva.	Cliente	entity "Producto" as Prod entity “Carrito” as Car

Código complementario para visualizar el puente entre casos de uso y clases de análisis:

```
@startuml
left to right direction
skinparam shadowing false

boundary "Pantalla Detalle Producto" as UI
control "Control Carrito" as Ctrl
database "Repositorio Datos" as Repo
entity "Producto" as Prod
entity "Carrito" as Car

UI --> Ctrl : 1. Solicita añadir cantidad elegida
Ctrl --> Repo : 2. Consulta disponibilidad y actualiza
Repo --> Prod : 3. Verifica unidades en inventario
Repo --> Car : 4. Guarda ítem en la sesión
Repo --> Ctrl : 5. Confirma éxito de la operación
Ctrl --> UI : 6. Actualiza el subtotal en pantalla
@enduml
```

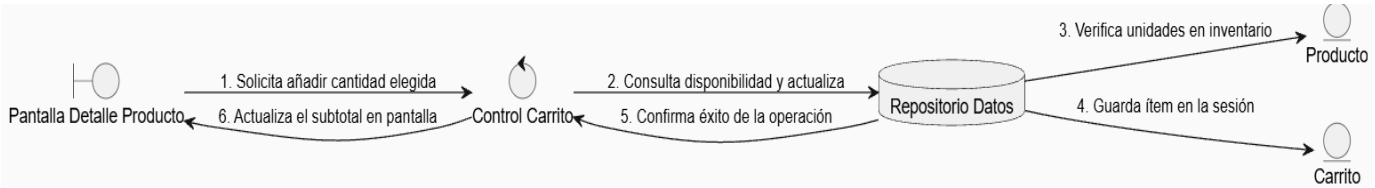


Tabla 4: Clases de Análisis para CU-04: Realizar Pedido

Tipo de clase	Propósito en análisis	Ejemplo para SIV-SACHA	Sintaxis PlantUML sugerida

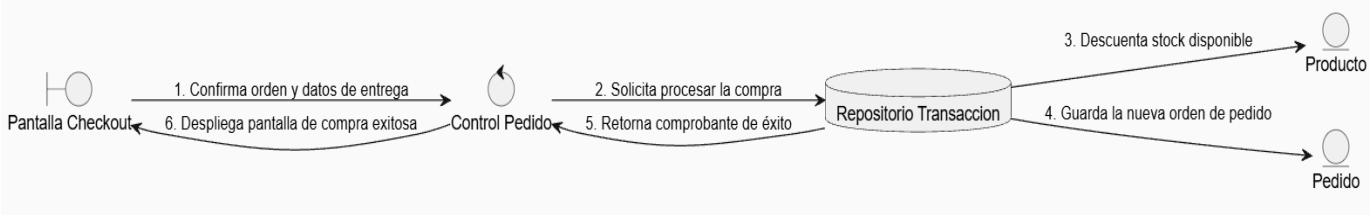
Frontera / Boundary	Representa la interacción con el actor o una pantalla del sistema.	PantallaCheckout	boundary "Pantalla Checkout" as UI
Control / Control	Coordina la lógica del caso de uso y la comunicación entre frontera y entidad.	ControlPedido	control "Control Pedido" as Ctrl
Repositorio / Repository	Maneja la persistencia y consultas directas a la base de datos. Ejm: Descontar inventario y registrar venta.	ReposotorioTransaccion	database “Repositorio Transaccion” as Repo
Entidad / Entity	Representa información del dominio que el sistema conserva.	Producto / Pedido	entity "Producto” as Prod entity “Pedido” as Ped

Código complementario para visualizar el puente entre casos de uso y clases de análisis:

```
@startuml
left to right direction
skinparam shadowing false

boundary "Pantalla Checkout" as UI
control "Control Pedido" as Ctrl
database "Repositorio Transaccion" as Repo
entity "Producto" as Prod
entity "Pedido" as Ped

UI --> Ctrl : 1. Confirma orden y datos de entrega
Ctrl --> Repo : 2. Solicita procesar la compra
Repo --> Prod : 3. Descuenta stock disponible
Repo --> Ped : 4. Guarda la nueva orden de pedido
Repo --> Ctrl : 5. Retorna comprobante de éxito
Ctrl --> UI : 6. Despliega pantalla de compra exitosa
@enduml
```



10. Matriz de trazabilidad RF-CU

RF	Caso de uso	Actor	Prioridad	Criterio de aceptación	Evidencia PlantUML
RF-01	Buscar producto	Usuario de la tienda	Alta	Al ingresar un criterio de búsqueda, el sistema muestra los productos coincidentes y sus datos principales.	CU-01
RF-02	Registrarse	Visitante	Alta	El sistema registra la cuenta si los campos requeridos son válidos y el correo no está registrado.	CU-02

RF-03	Añadir al carrito	Cliente registrado	Alta	El sistema añade el producto disponible con la cantidad solicitada y actualiza el carrito.	CU-03
RF-04	Realizar pedido	Cliente registrado	Alta	El sistema verifica el carrito, calcula el total y registra el pedido después de la confirmación.	CU-04

11. Lista de verificación para revisar el diagrama

- Cada caso de uso se deriva de un requisito funcional de nivel 0.
- El actor representa un rol externo, no una pantalla ni una clase interna.
- El nombre del caso de uso está redactado como objetivo del usuario.
- El límite del sistema está claramente identificado.
- Las relaciones <<include>> o <<extend>> tienen justificación funcional.
- El diagrama no modela detalles técnicos prematuros.
- El código PlantUML compila y genera un diagrama legible.
- La matriz RF-CU permite verificar trazabilidad sin pérdida de información.

12. Rúbrica breve de evaluación sobre 20 puntos

Criterio	Descripción	Puntaje	Evidencia
Trazabilidad RF-CU	Relación clara entre requisitos funcionales, actor, caso de uso y criterio de aceptación.	5 pts	Matriz RF-CU completa.
Modelado de casos de uso	Representación correcta de actor, límite del sistema, casos de uso y relaciones.	5 pts	Diagrama PlantUML generado.
Claridad del análisis	Selección pertinente de funcionalidades de nivel 0 y nombres orientados a objetivos del usuario.	4 pts	Casos de uso redactados claramente.
Uso correcto de PlantUML	Código funcional, ordenado y comprensible.	3 pts	Código sin errores de sintaxis.
Presentación técnica	Documento ordenado, con evidencias, explicación breve y coherencia visual.	3 pts	Entrega final documentada.

13. Formato mínimo de entrega sugerido

Sección	Contenido mínimo	Evidencia
Portada	Datos institucionales, asignatura, NRC, estudiante/equipo, proyecto y fecha.	Documento entregado.
Requisitos funcionales	Listado de RF de nivel 0 para el CRUD de Estudiante.	Tabla RF.
Diagrama de casos de uso	Código PlantUML y captura del diagrama generado.	Código + imagen.
Matriz de trazabilidad	Relación RF, actor, caso de uso, prioridad y criterio de aceptación.	Tabla RF-CU.
Conclusión técnica	Reflexión breve sobre trazabilidad, consistencia y utilidad del modelo.	Texto de cierre.

14. Fuentes internas consultadas

Documentos revisados desde la carpeta de Google Drive compartida por la docente:

- Modelado de Clases de Análisis en PlantUML.docx
- Tareas_U1_Autonomo_Analisis_Diseno_OO_PlantUML.docx

Nota: No se consultó información de internet para elaborar esta guía, de acuerdo con la instrucción recibida.